6, Bài tập tính toán

Bài 1: Binary classification.

P(y=1|x).

$z = w^T x + b$

$= 1.0,5 + 2.(-0,2) + 0.0,4 + 0,1$

$= 0,2$

$\Rightarrow \hat{y} = \sigma(z) = \frac{1}{1+e^{-z}} = \frac{1}{1+e^{-0,2}}$

$\approx 0,5498$

7, Bài 2: Prediction threshold.

Thứ ..... Ngày .....

Giả sử $P(y=1|x) = 0,72$.

Với threshold $T = 0,5$
model sẽ dự đoán là class 1.

Với $T = 0,8$, model dự đoán là class 0

Thay đổi threshold

a, Nếu tăng threshold model trở nên khắt khe hơn, x xác xuất phải đủ cao thì model mới cho là đúng. Precision thường tăng vì model ít đoán bừa hơn. Nhưng Recall sẽ giảm vì model quá khắt khe sẽ bỏ sót nhiều TH+

b, Nếu giảm threshold model trở nên dễ ~~gau~~ dãi hơn, chỉ cần x/suất vừa đủ thì mô hình đã cho là đúng. ~~Precision~~ Precision sẽ giảm vì model dễ bắt nhầm hơn, nhưng Recall sẽ tăng vì model ít bỏ sót hơn.

8, Bài 3 — Confusion matrix.

$$\text{Precision} = \frac{TP}{TP+FP} = \frac{80}{80+10} = \frac{8}{9} \approx 0,889$$

$$\text{Recall} = \frac{TP}{TP+FN} = \frac{80}{80+20} = 0,8$$

$$F_1 = \frac{2 \cdot Pre \cdot Re}{Pre + Re} = \frac{2 \cdot 0,8 \cdot \frac{8}{9}}{0,8 + \frac{8}{9}} \approx 0,84$$

HƯNG THỊNH

Thứ ... Ngày ... / ... / ...

Nếu đây là bài toán phát hiện spam +, FP là mail dự đoán là đúng là spam nhưng thực tế ko phải (bình thường).

+ False negative là mail dự đoán ko phải spam nhưng thực tế lại là spam (bỏ sót).

q, Bài 4 - Accuracy trap

Model này ko thực tốt vì data ở đây bị mất cân bằng.

acc = 0,95 nhưng recall là: precision = 0. Phải xem thêm metric Recall và, precision là f1-score.